GRUNDLAGEN DER DIGITALISIERUNG UND DIGITALEN TRANSFORMATION

Vorlesung 5
Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (Grundlagen)



TBD

Vorlesung: Zeitplan

Vorlesung **mittwochs** von **08:15 – 09:45 Uhr**

Termin	Thema
29.10.25	Kickoff – Einführung und Übersicht
05.11.25	Technische Grundlagen
12.11.25	Datenmanagement – Basis
19.11.25	Datenmanagement – Exkursion
26.11.25	Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (Grundlagen)
03.12.25	Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (Planung, Realisierung und Einführung)
10.12.25	Management der Ressource IT & Digitaler Wandel
17.12.25	**Fällt aus!**
07.01.26	Gastvortrag – studentische Unternehmensberatung: consulting team
14.01.26	Wirtschaftlichkeit der Informationsverarbeitung
21.01.26	Potentieller Gastvortrag
28.01.26	Potentieller Gastvortrag
04.02.26	Repetitorium I
11.02.26	Repetitorium II
18.02.26	Klausur (8:00 – 10:00 Uhr; E-Prüfungsraum / CIP-Pools WiSo RZ)
31.03.26	Wiederholungsklausur (8:00 – 12:00 Uhr; E-Prüfungsraum / CIP-Pools WiSo RZ)

Praktikum: Zeitplan

Nr.	Termin	Übung	Themen
1	03.11.-06.11.2025	**Word 1**	Funktionsumfang und Benutzeroberfläche, Erfassen und Formatieren von Text, Rechtschreibprüfung, Silbentrennung, Thesaurus, Nachverfolgen, Kommentare
2	10.11.-13.11.2025	**Word 2**	Formatvorlagen, automatische Beschriftung, Inhalts- und Abbildungsverzeichnis, Kopf- und Fußzeilen, Fuß- und Endnoten, Querverweis, Feldfunktion
3	17.11.-20.11.2025	**PowerPoint**	Folienmaster, Erstellen von Grafiken, Einbinden von Objekten, Animationen, Hyperlinks und Schaltflächen, Referentenansicht
4	24.11.-27.11.2025	**Excel 1**	Einfache Formatierungen, Einfache Formeln, Zellbezüge
5	01.12.-04.12.2025	**Excel 2**	Logische, mathematische und statistische Funktionen
6	08.12.-11.12.2025	**Excel 3**	Verweisfunktionen, Diagramme und Trendlinien
7	15.12.-18.12.2025	**Excel 4**	Bedingte Formatierung, Filter, Pivot-Tabellen **(Online-Termin!)**
8	05.01.-08.01.2026	**Access 1**	Grundlagen und Begrifflichkeiten, Arbeiten mit Tabellen und Beziehungen, Abfragen erstellen
9	12.01.-15.01.2026	**Access 2**	SQL Grundlagen und einfache Selektionen, Erweiterte Selektionen und Abfragen über mehrere Tabellen, Abfragen in der SQL-Ansicht
10	19.01.-22.01.2026	**GenAI**	Grundlagen zu Prompting, Verwendungen im professionellen Kontext, Kompatibilität mit Microsoft Office
11	26.01.-29.01..2026		Selbstständige Wiederholung
12	02.02.-05.02.2026	**Repititorium und Fragestunde**	
-	18.02./31.03.2026	**Klausurtermine**	

Lernziele des Kapitels “Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (Grundlagen)”

NACH DIESEM KAPITEL SIND SIE IN DER LAGE:

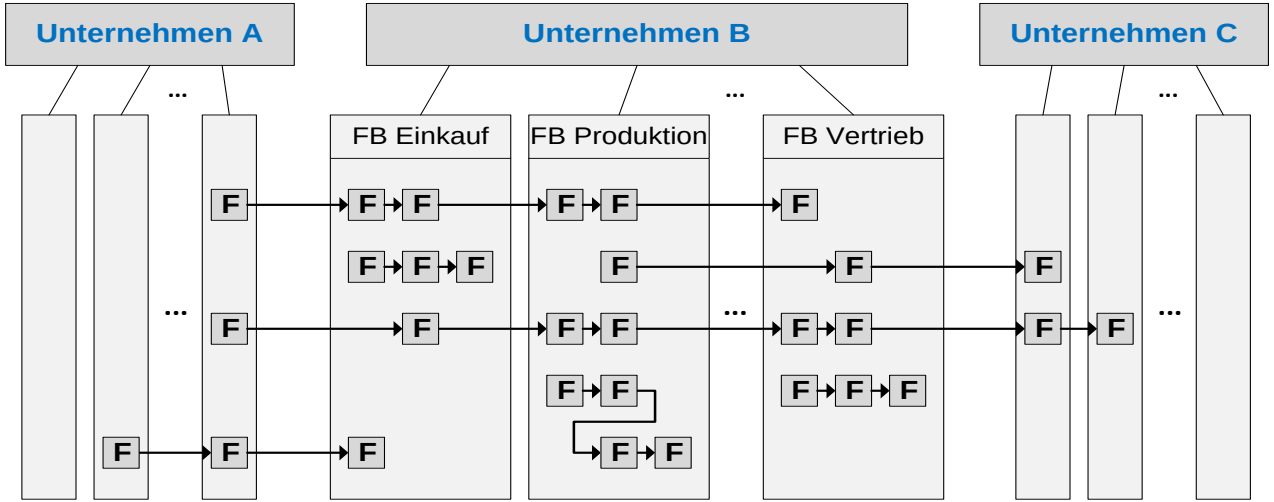
- Prozesse im betrieblichen Kontext zu charakterisieren und den Zweck der **Prozessmodellierung** zu erörtern
- **Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPKs)** zu modellieren
- Außerdem die **Business Process Model and Notation (BPMN)** zur Modellierung anzuwenden
- Das Konzept von **digitalen Zwillingen** an einem realen Beispiel zu erläutern



AGENDA

- Prozessmodellierung
- Anwendungssysteme im Industriebetrieb
- Digitale Zwillinge

FUNKTIONEN UND GESCHÄFTSPROZESSE



FB: Funktionsbereich
F: Funktion
F→F→…→F: Geschäftsprozess

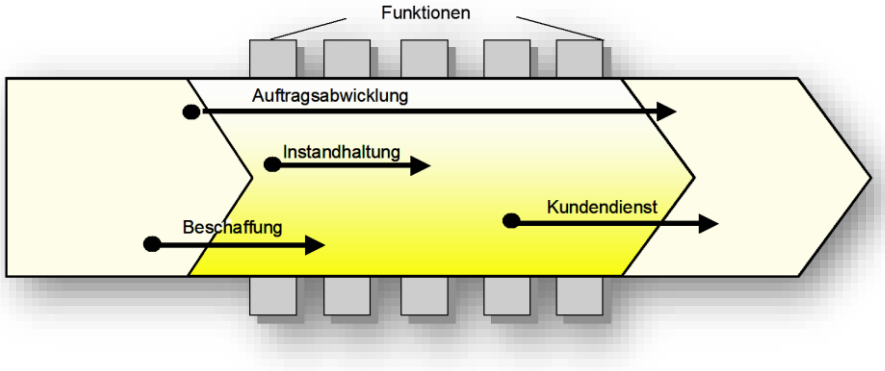
FUNKTIONEN UND GESCHÄFTSPROZESSE

Geschäftsprozess:

- Zeitlich-logische Abfolge von Aktivitäten (Funktionen), die von unterschiedlichen Funktionseinheiten im Unternehmen erbracht werden

Funktion:

- Aktivität, die durch einen Funktionsbereich übernommen wird, eine zeitliche Ausdehnung beschreibt und durch Beginn- und Endereignisse begrenzt ist



PROZESSMODELLIERUNG

Prozess:
- Ablauf betrieblicher Funktionen mit definiertem Auslöser und Endpunkt

Prozessmodellierung:
- Analyse des Zwecks einzelner Funktionen innerhalb der gesamten Vorgangskette durch Charakterisierung der auszuführenden Funktionen, ihrer Schnittstellen sowie ihrer organisatorischen Zugehörigkeit

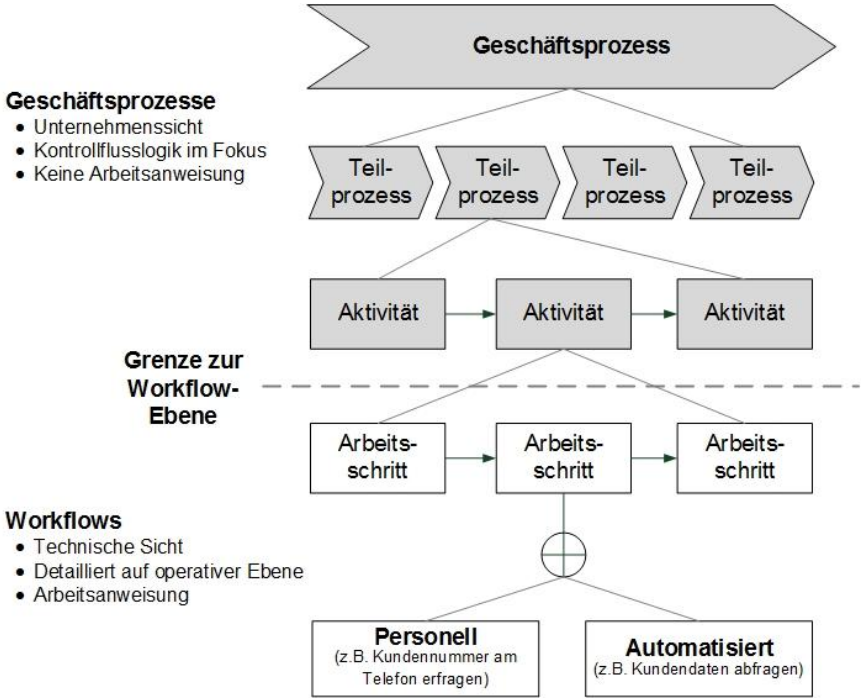
Zweck der Modellierung:
- Prozessanalyse, Prozessgestaltung, Steigerung der Prozesseffizienz (z. B. durch Verkürzung der Durchlaufzeiten, Reorganisation)

Beschreibungsmittel:
- Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) oder Business Process Model and Notation (BPMN)



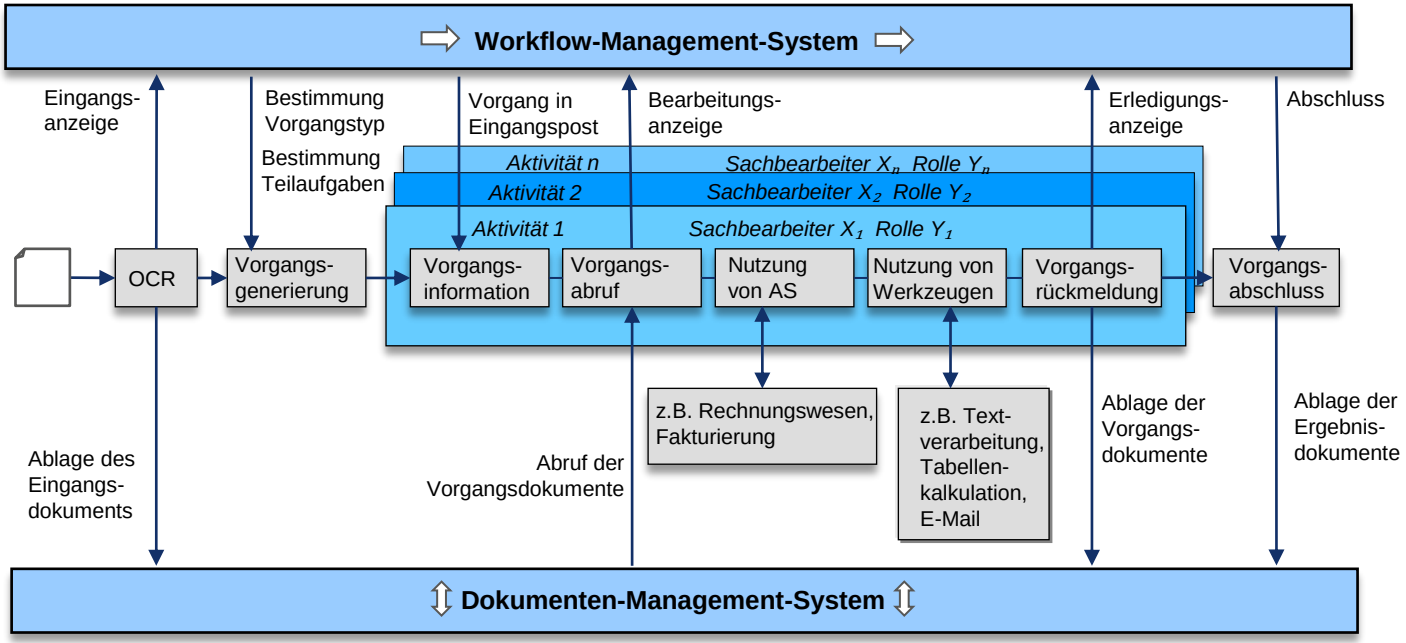
Bildquelle: https://thecustomizewindows.com/2023/07/what-is-business-process/#google_vignette

GESCHÄFTSPROZESSE UND WORKFLOWS

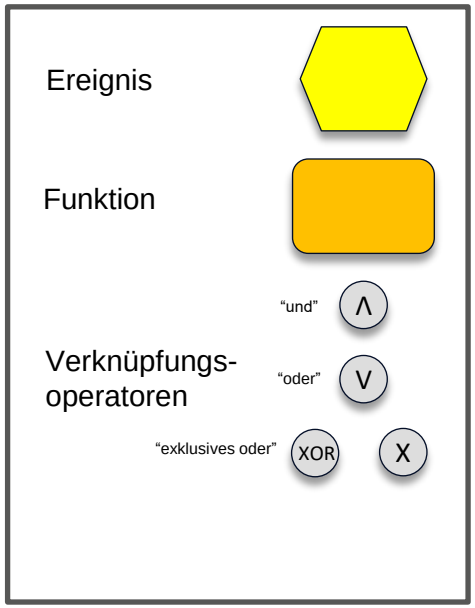


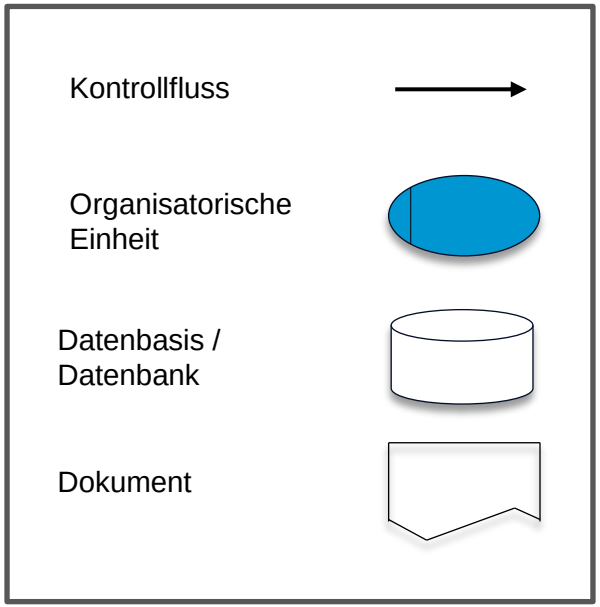
WORKFLOW-MANAGEMENT-SYSTEM (WMS)

Steuerung, Koordination, Abwicklung und Kontrolle von Geschäftsprozessen



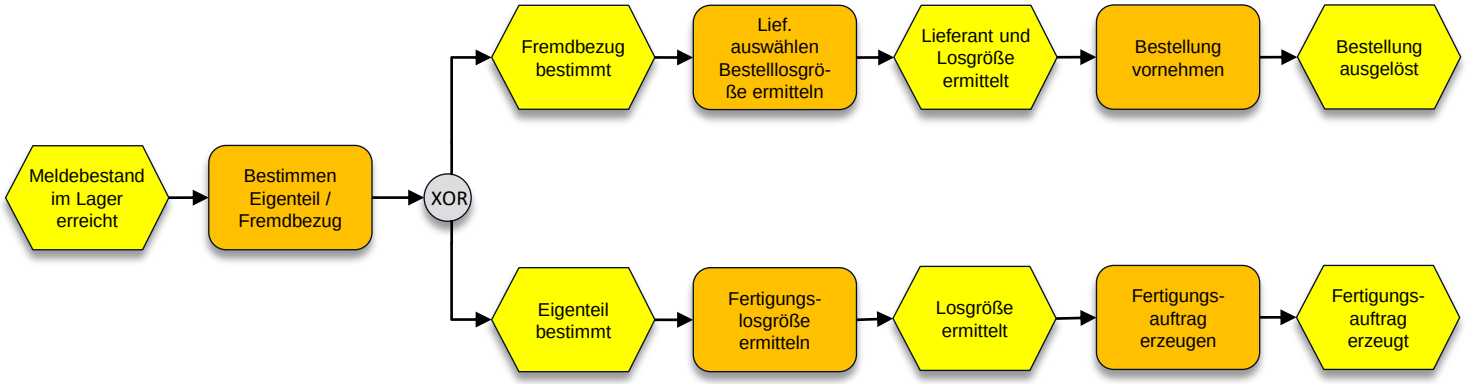
EREIGNISGESTEUERTE PROZESSKETTEN - NOTATION





BEISPIEL FÜR EINE EPK AUS DER REALEN WELT

- Sobald der Meldebestand im Lager erreicht ist (z.B. wenn der Lagerbestand eines Produktes niedrig ist), wird automatisch ein Beschaffungsprozess ausgelöst.
- Hierfür wird geprüft, ob das benötigte Teil selbst gefertigt werden kann oder extern bezogen werden muss.
- Je nach dem verläuft der Prozess unterschiedlich.



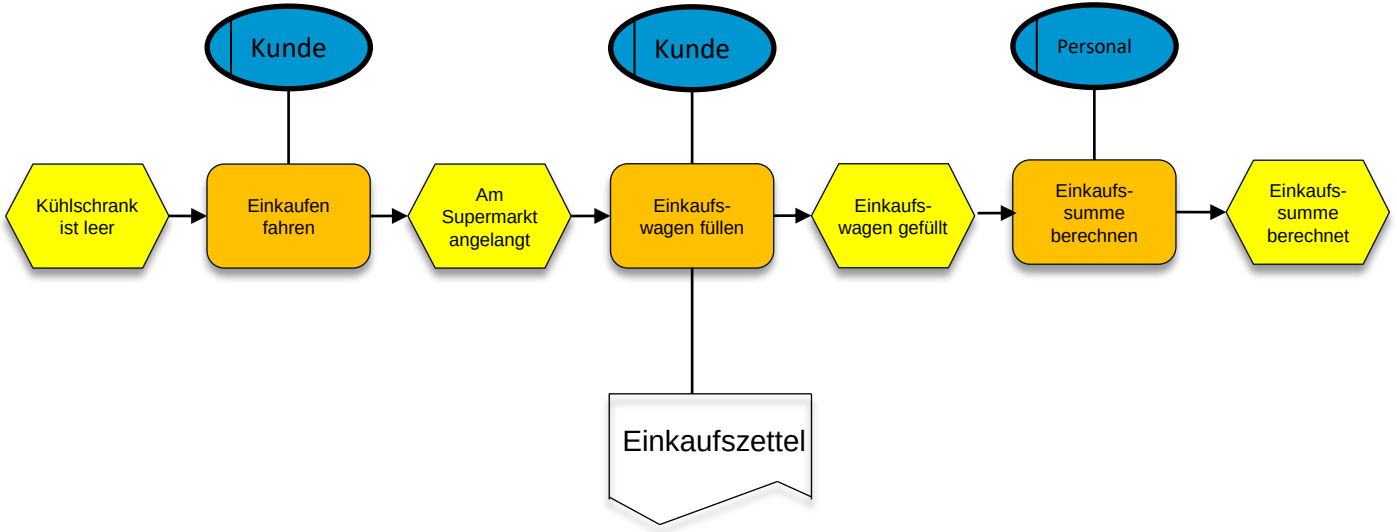
MODELLIERUNGSREGELN (1/6)

- Ein Prozess beginnt mit einem Ereignis und endet mit einem oder mehreren Ereignissen
- Ereignisse und Funktionen wechseln sich stets ab



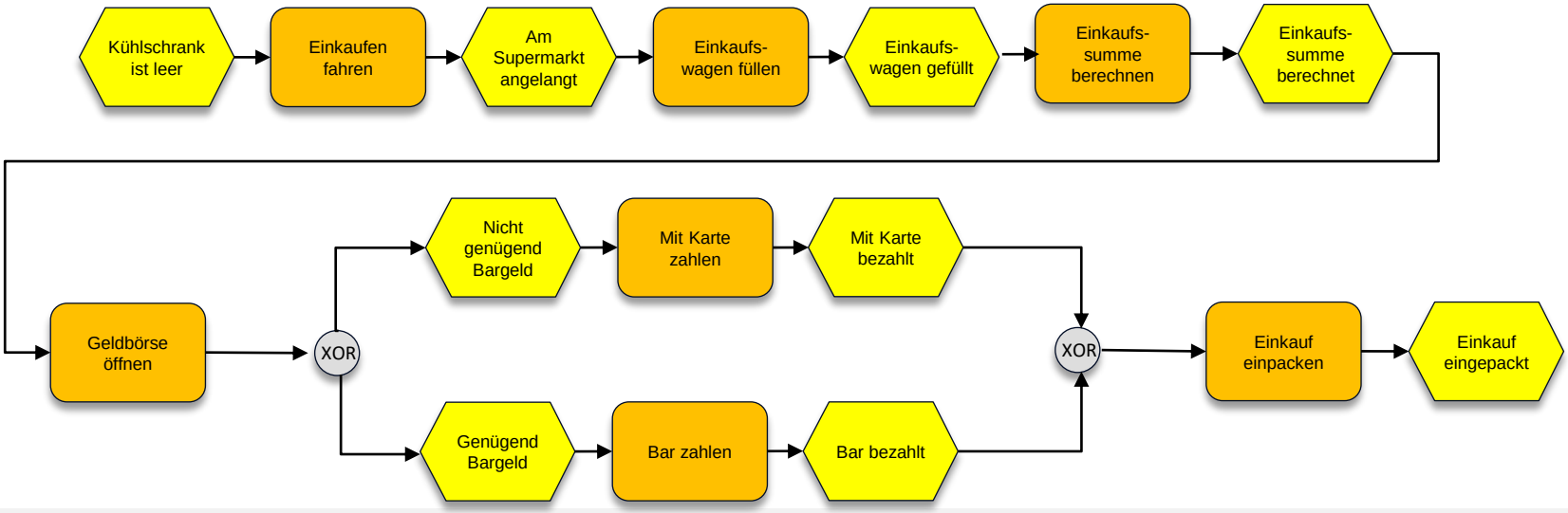
MODELLIERUNGSREGELN (2/6)

- Funktionen werden von Organisationseinheiten durchgeführt. Ereignisse können keiner Organisationseinheit zugeordnet werden.
- Für Funktionen können Informationsobjekte zur Verfügung stehen.



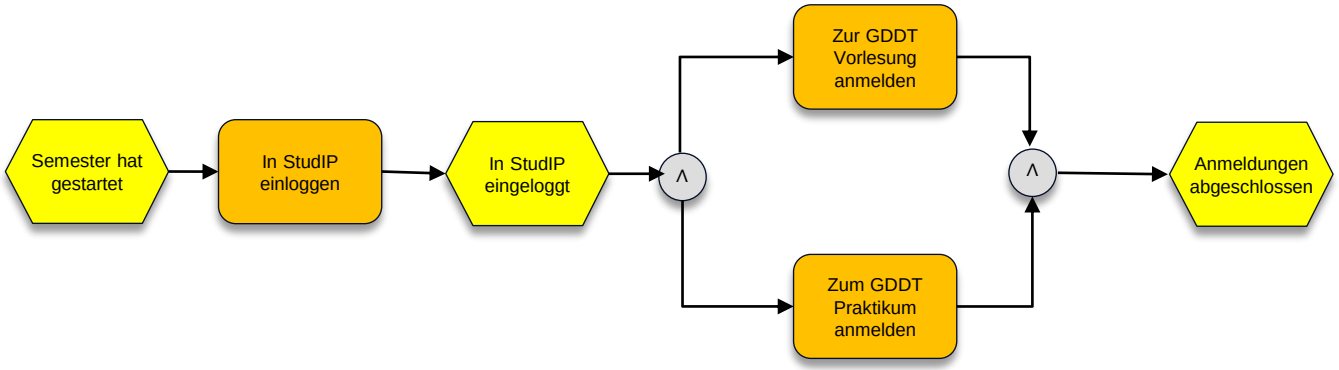
MODELLIERUNGSREGELN (3/6) - VERZWEIGUNGEN

- Prozesse können verzweigen oder parallel laufen.
- Hier: **XOR-Verzweigung (entweder oder/exklusives oder)**



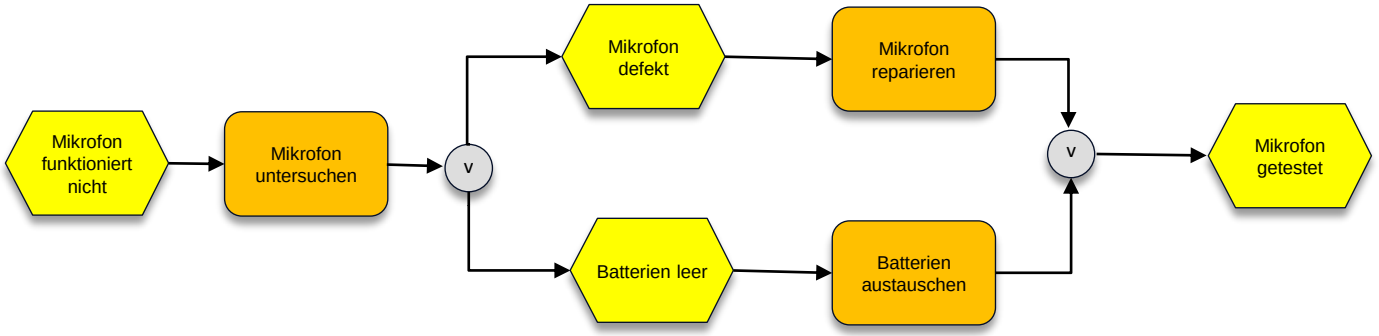
MODELLIERUNGSREGELN (4/6) - VERZWEIGUNGEN

- Weitere Verzweigung: ∧ **(Und-Verzweigung)**



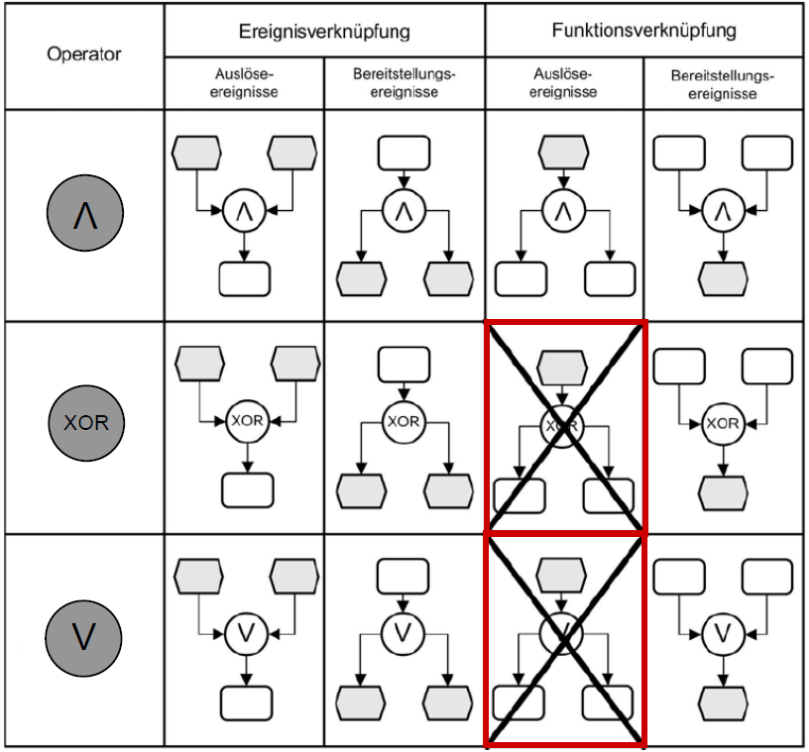
MODELLIERUNGSREGELN (5/6) - VERZWEIGUNGEN

- Weitere Verzweigung: **v (Oder-Verzweigung)**



MODELLIERUNGSREGELN (6/6) - VERZWEIGUNGEN

- Auf ein Ereignis dürfen weder XOR- noch ODER-Verzweigungen folgen, da nicht eindeutig ist, welche Funktion als nächste ausgeführt wird. Nur UND-Verzweigungen sind erlaubt, weil festgelegt ist, dass alle nachfolgenden Funktionen ausgeführt werden müssen.
- Verzweigungen müssen mit demselben Konnektor geschlossen werden, mit dem sie eröffnet wurden.
- In der Regel werden Verzweigungen wieder geschlossen, außer die Prozesse enden in unterschiedlichen Endereignissen.



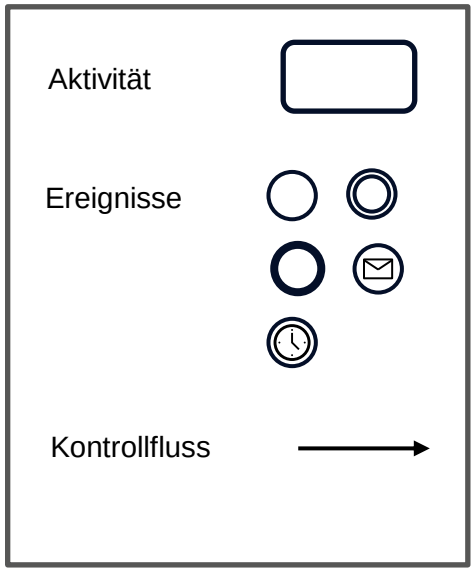
BPMN: BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION

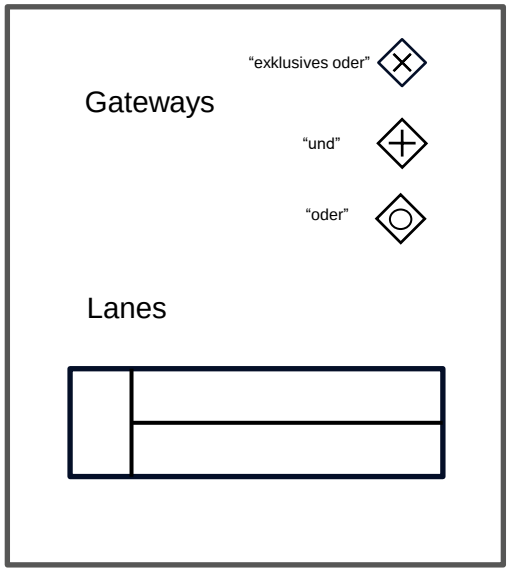
- Standardisierte Methode zur statischen Modellierung von Geschäftsprozessen auf fachlicher Ebene
- (Weiter-)Entwicklung durch die Object Management Group (OMG), einem Zusammenschluss verschiedener IT-Unternehmen

OMG Standards Development Organization

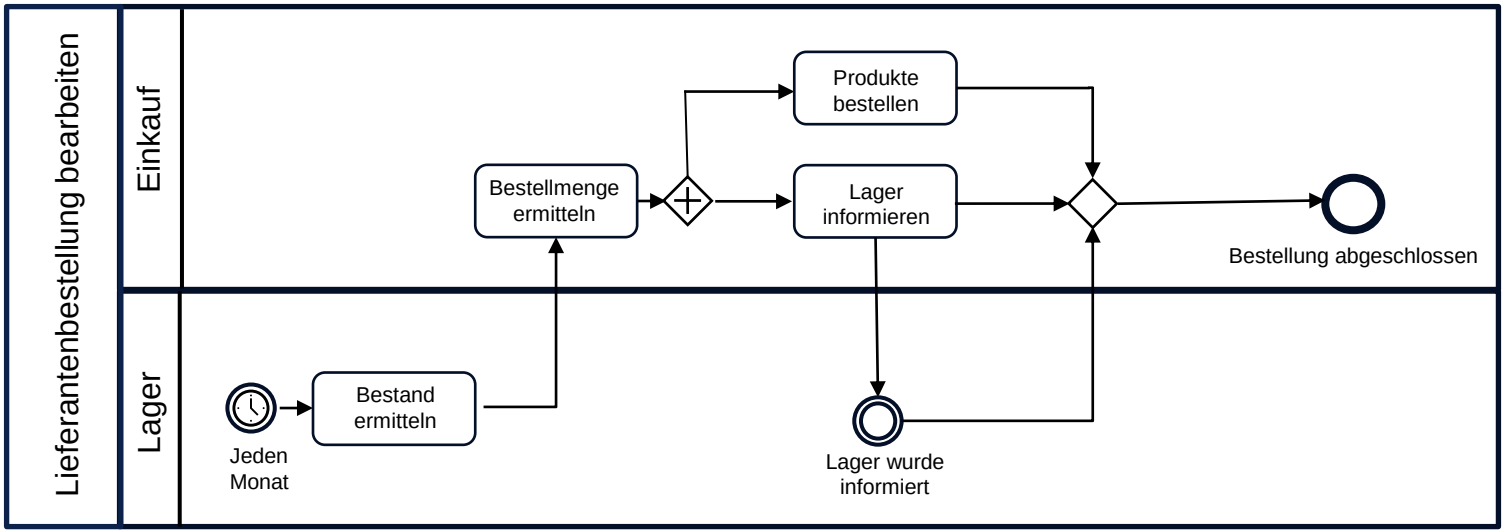
Bildquelle: https://www.omg.org/spec/BPMN/

BPMN-NOTATION





BEISPIEL FÜR EIN PROZESSDIAGRAM



ÜBERSICHT

- Aktivität: Stellen die Arbeitsschritte oder Aufgaben dar, die innerhalb eines Prozesses ausgeführt werden.



- Ereignis: Bei einem Ereignis passiert etwas das den Ablauf des Prozesses beeinflusst. Es gibt eine Vielzahl von Ereignissen, die durch verschiedene Symbole unterschieden werden.



- Gateway: In einem Gateway wird der Kontrollfluss eines Prozesses zusammengefügt oder aufgeteilt. Es gibt verschiedene Symbole für ein Gateway



- Teilnehmer: Ein Prozess kann in einem Pool definiert werden. Die Teilnehmer werden auf die Lanes verteilt.



VERBINDUNGEN

- Fluss: Drückt die zeitliche Ablaufstruktur und Reihenfolge innerhalb eines Prozesses aus. Der Pfeil ist immer gerichtet.



- Nachrichtenfluss: Kommunikation zweier Objekte, also Aktivitäten, Ereignisse oder Gateways. Der Nachrichtenfluss verbindet immer zwei Pools. Das Versenden und Empfangen von Nachrichten kann mithilfe eines speziellen Ereignisses modelliert werden.



EREIGNISSE

- Ein Prozess besitzt mindestens ein Start- und mindestens ein Endereignis. Der Prozess kann beliebig viele Zwischenereignis beinhalten.
- Das Starereignis ist ein einfacher Kreis und steht zu Beginn des Prozesses. Der Prozess kann an mehreren Stellen starten.



- Zwischenereignisse werden mit zwei Kreisen dargestellt und können an beliebigen Stellen eingefügt werden.



- Endereignisse werden fett dargestellt. Es kann mehrere Endereignisse geben.

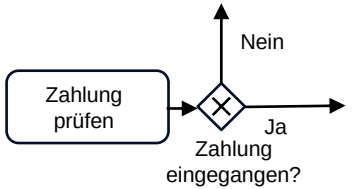


- Es existieren verschiedene Ereignistypen, z.B. Uhrzeit/Nachricht.



GATEWAYS

- Gateways dienen der Verzweigung und Zusammenführung des Kontrollflusses.
- Exklusives Gateway: (XOR bei EPK)
- Paralleles Gateway: (∧ bei EPK)
- Inklusives Gateway: (∨ bei EPK)
- Zusammenführen des Kontrollflusses:
- Entscheidungen können an den Kanten beschrieben werden.



TEILNEHMER, LANES UND POOLS

- Ein Prozess wird in einem Pool definiert.
- Akteure eines Prozesses können auf verschiedene Lanes verteilt werden. Ihre Aufgaben werden den Lanes zugeordnet.

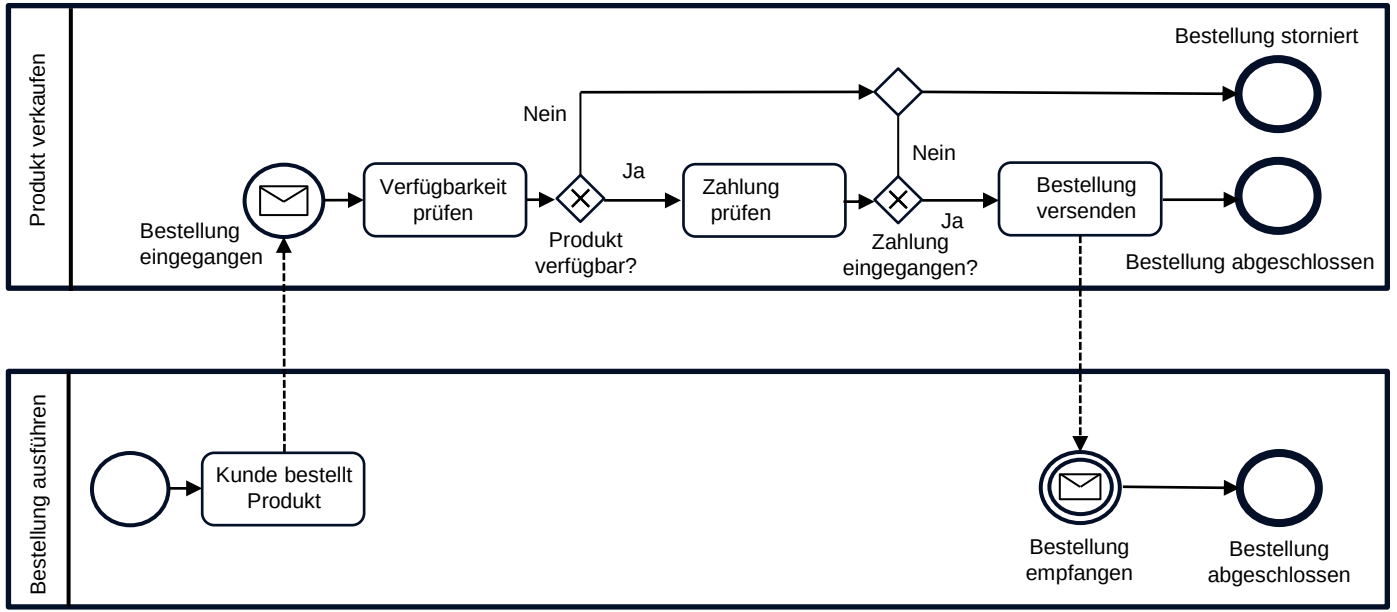


- Die organisatorische Aufteilung kann durch Verwendung mehrerer Pools genauer differenziert werden. Sind Akteure nicht Teil einer Organisation, wie z.B. Kunden, so werden diese in eigenen Pools abgebildet werden.





BEISPIEL FÜR ZWEI VERSCHIEDENE POOLS



GEGENÜBERSTELLUNG EPK UND BPMN

- Beide Methoden können einen Geschäftsprozess abbilden

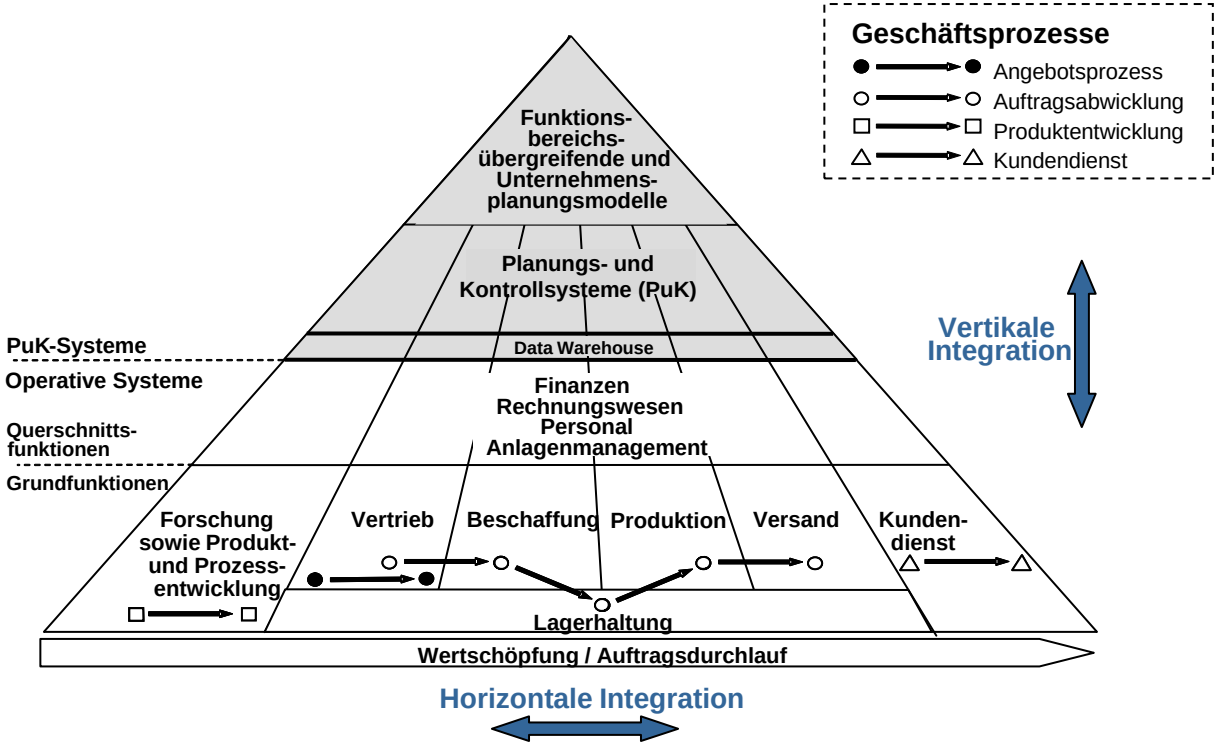
- **EPK:**
  - Nicht international standardisiert
  - Einfach verständliche, fachlich orientierte Modellierung mit Ereignis–Funktions-Logik

- **BPMN:**
  - Internationaler Standard
  - Hohe Ausdrucksstärke
  - Verbindet fachliche und technische Sicht
  - Modellierung von einfachen bis hin zu komplexen & detaillierten Geschäftsprozessmodellen

AGENDA

- Prozessmodellierung
- **Anwendungssysteme im Industriebetrieb**
- Digitale Zwillinge

INDUSTRIEBETRIEB - BETRACHTUNG VON FUNKTIONALBEREICHEN



PRODUKTENTWICKLUNG

Produktentwurf

Computer Aided Design (CAD)

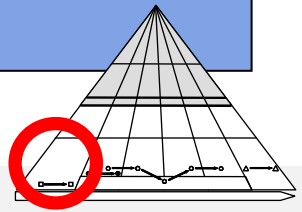
- Mittelpunkt des Produktentwurfes
- „Intelligentes Zeichenbrett“: Unterstützung des technischen Zeichnens

Computer Aided Engineering (CAE)

- Ergänzung um Modellierung und Simulation
- Hoher Aufwand durch Simulation zahlreicher Eigenschaften
- Hoher Nutzen durch stark verringerten Entwicklungsaufwand

Konstruktions-informationssysteme

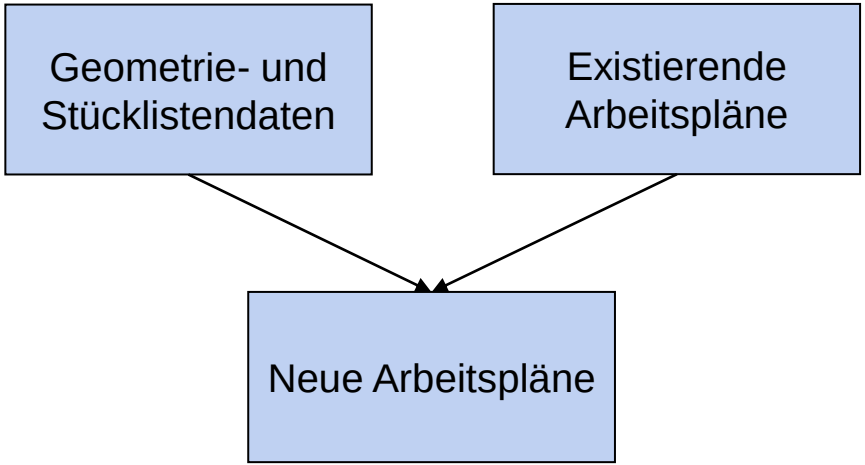
- Ergänzung um betriebswirtschaftliche Komponente zur Schnellkalkulation (z.B. grobe Informationen über Preise für Materialien)

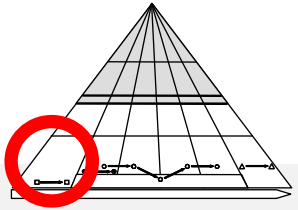


PRODUKTENTWICKLUNG

Arbeitsplanung: Computer Aided Planning (CAP)

- Teilautomatische Entwicklung von Arbeitsplänen und Prozessen
- Ableitung der Fertigungsvorschriften aus CAD-Daten
- Erlaubt erhebliche Zeiteinsparung bei Arbeitsplatzgestaltung





VERTRIEB: KUNDENANFRAGE- UND ANGEBOTSBEARBEITUNG

Computer Aided Selling (CAS) Systeme

Szenario: Verkauf von Kopierern durch Außendienstmitarbeiter

Ziel: Erstellung von Angeboten

↓

Anforderungserfassung mit Checklisten

↓

Vorauswahl im elektronischen Produktkatalog

↓

Konfiguration (mit Expertensystem-Unterstützung)

↓

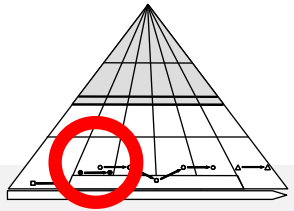
Automatische Preisermittlung, ggf. Ermittlung von Finanzierungsmöglichkeiten

↓

Alternativenvergleich, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

↓

Nachverfolgung erstellter Angebote



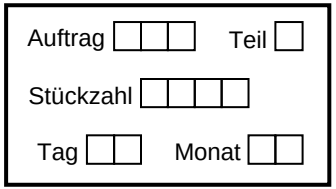
VERTRIEB: AUFTRAGSERFASSUNG UND -PRÜFUNG

Problem:
- Eingabe von großen Datenmengen (z.B. gehen Aufträge per Telefon, Internet oder persönlich ein)
- Rationelle und richtige Erfassung erforderlich

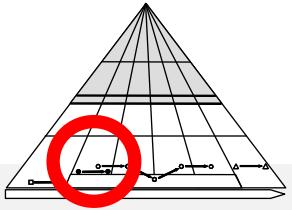




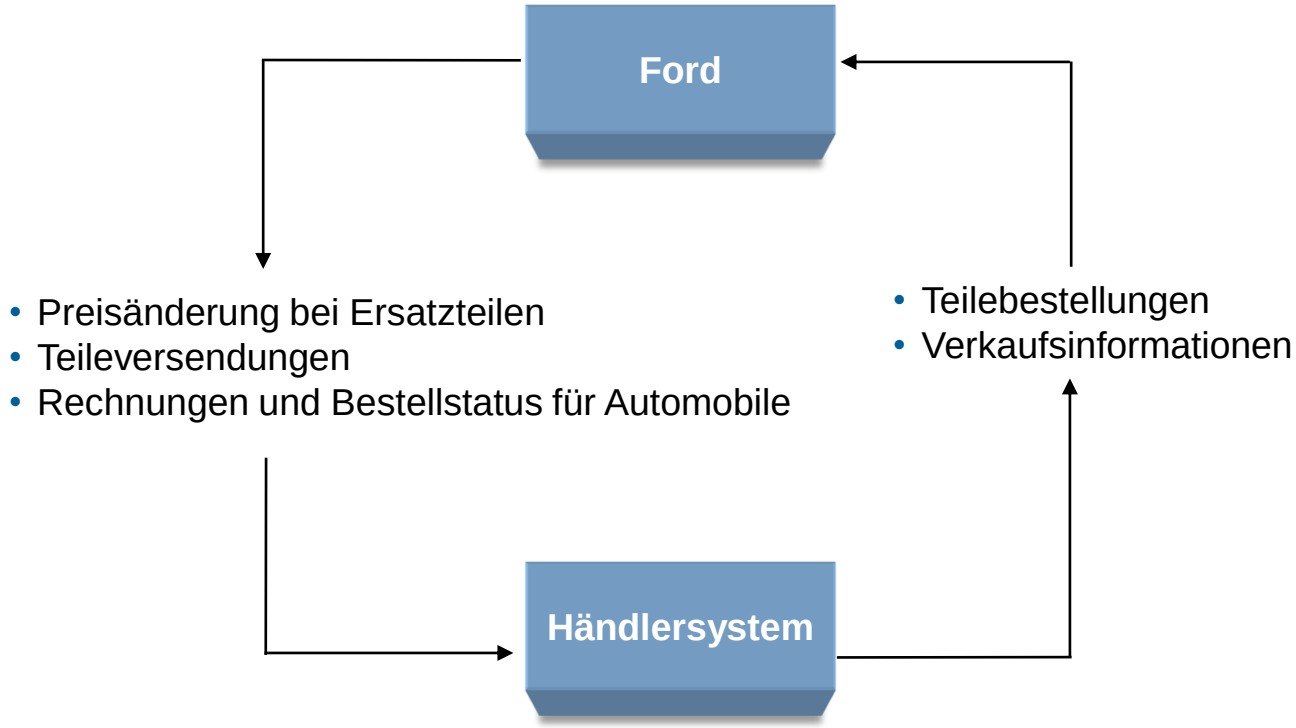
Ziel einer IT-gestützten Auftragsprüfung:
- Reduktion der manuellen Eingabe
- Möglichst direkte Übernahme der Daten aus Kunden-IT (z.B. bestellt der Kunde bestellt direkt online beim Unternehmen und füllt das Formular selbst aus, so kann es zu keiner fehlerhaften Erfassung durch das Unternehmen kommen)



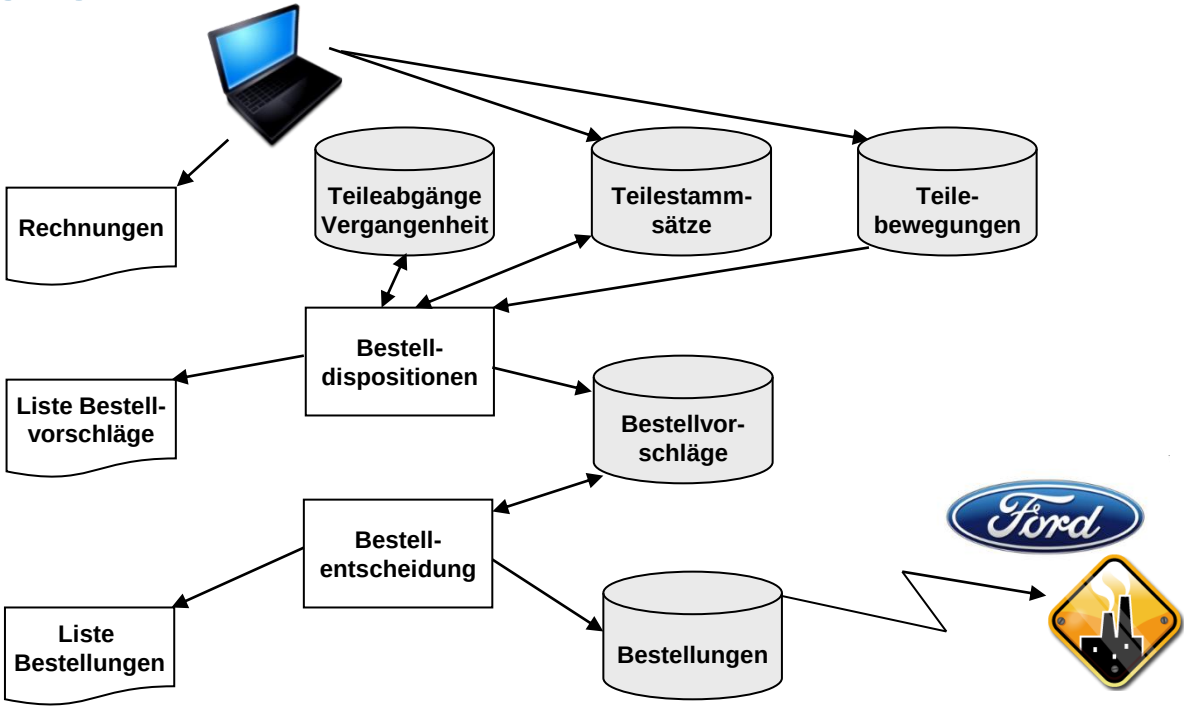
Wichtig: Prüfungen
- Technische Prüfung
- Bonitätsprüfung
- Terminprüfung



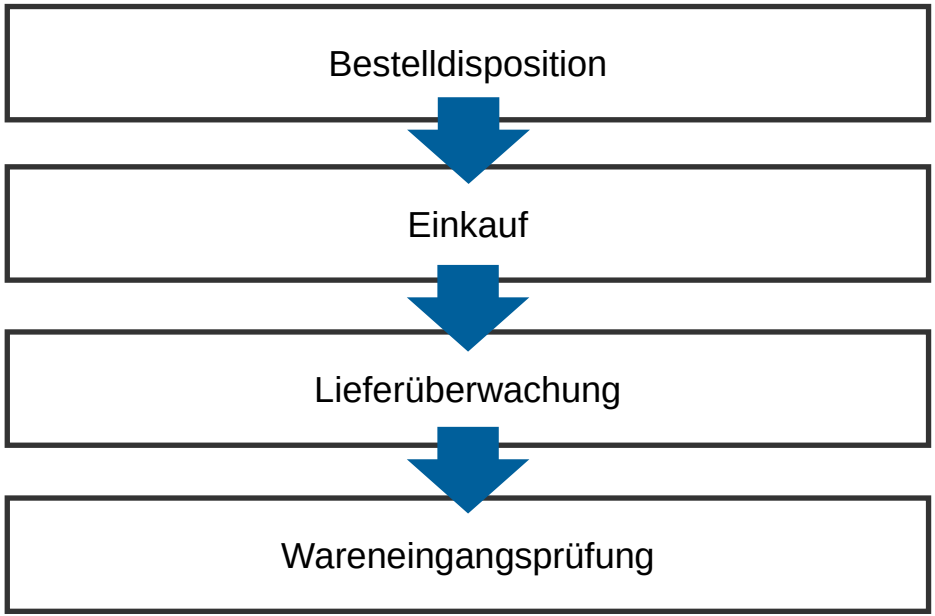
PRAXISFALL FORD: DATENAUSTAUSCH IM DARTS-SYSTEM

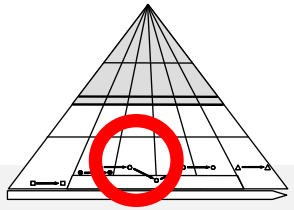


PRAXISFALL FORD: ARBEITSWEISE DES DARTS-SYSTEMS BEI TEILEBESTELLUNGEN



BESCHAFFUNG - ÜBERBLICK





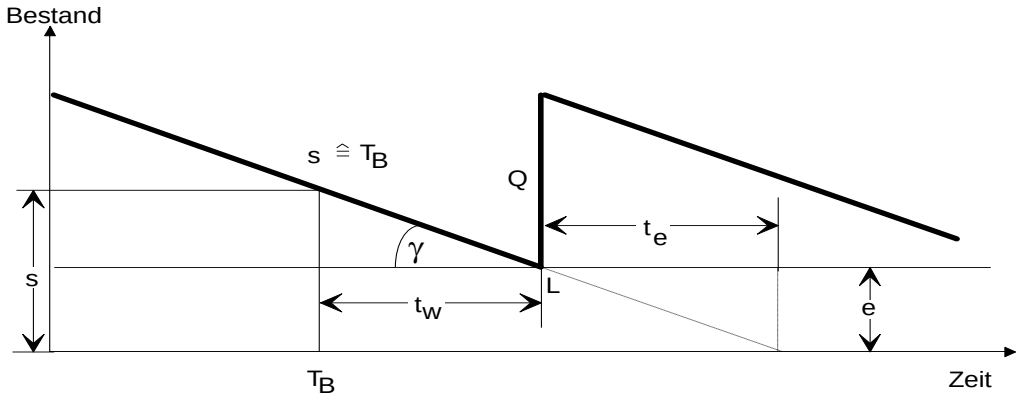
BESTELLDISPOSITION - VORHERSAGE VON LAGERBEWEGUNGEN

Programmgesteuerte Vorhersage	Ermittlung des Materialbedarfs anhand des geplanten Produktionsprogramms
Bedarfsgesteuerte Vorhersage	Beobachtung des Lagerabgangs (z.B. durch IT-Systeme), Schlussfolgerung des Bedarfs

BESTELLDISPOSITION - MATERIALBEWEGUNGSDATEN ZUR PROGNOSE

Art der Materialbewegung	Betroffenes Lager	Gemeldet von Programm
Lieferungen an Kunden	- Fertigerzeugnislager	Distributionslogistik oder Fakturierung
Kundenretouren	+ Fertigerzeugnislager	personell erstellte Lagerzugangsmeldungen
Lieferungen von Lieferanten	+ Rohstoffe, Fremdbezugsteile	Wareneingangsprüfung
Lieferantenzugangsretouren	- Rohstoffe, Fremdbezugsteile	personell erstellte Lagerabgangsmeldungen
Zu- und Abgänge in den Werkstätten	+/- Werkstattbestände	Werkstattsteuerung
Inventurdifferenzen	+/- verschiedene Lager	Inventur
Lagerüberweisungen	+/- verschiedene Lager	personell ausgefertigte Meldungen
		Legende: +: Zugang zu; -: Abgang von

BESTELLDISPOSITION - ERMITTLUNG VON BESTELLZEITPUNKT UND -MENGE



e = Sicherheitsbestand (Mindestbestand, eiserne Reserve)
t_e = Sicherheitszeit zur Abdeckung von Prognoseabweichungen und anderen Unsicherheiten
t_w = Wiederbeschaffungszeit
T_B = Bestelltermin
s = mengenmäßige Bestellgrenze (Meldebestand)
Q = Losgröße
γ = Winkel, der die Geschwindigkeit der Lagerentnahme wiedergibt

EXPONENTIELLES GLÄTTEN: VERFAHREN DER KURZFRISTIGEN DIREKTEN PROGNOSE AUF DER GRUNDLAGE EINER ZEITREIHE

$$\overline{M}_i = \overline{M}_{i-1} + \alpha(M_{i-1} - \overline{M}_{i-1})$$

$\overline{M}_i$	= Vorhergesagter Bedarf für die Periode i
$\overline{M}_{i-1}$	= Vorhergesagter Bedarf für die Periode i-1
M_{i-1}	= Tatsächlicher Bedarf in der Periode i-1
α	= Glättungsparameter ($0 \leq \alpha \leq 1$)

- α kann festgelegt werden und bestimmt, wie stark die neue Prognose auf den letzten tatsächlichen Wert reagiert, d. h. es *glättet* die tatsächlichen Daten, z. B. stark schwankende, echte Daten in weniger schwankende Vorhersagedaten:
  - niedriges α, z. B. 0 → was für letzte Periode vorhergesagt wurde, wird auch für die nächste prognostiziert
  - hohes α, z. B. 1 → Menge der letzten Periode ist Vorhersage für die neue
- Ältere Werte werden nicht gleichmäßig, sondern mit jedem Schritt *exponentiell* weniger gewichtet

EINKAUF - KLASSISCHER EINKAUFSPROZESS

Bedarfsträger gibt Bestellwunsch ein



Einkaufsabteilung bearbeitet Auftrag
(Budgetprüfung, Lieferantenwahl, Anzahl Produkte)



Weiterleitung an Lieferanten

LIEFERÜBERWACHUNG UND WARENEINGANGSPRÜFUNG

Anwendungssysteme zur Lieferüberwachung

- Kontrolle der Lieferungen
- Überwachung der Liefertermine und –zeiten
- Generierung von Mahnungen an Lieferanten

Anwendungssysteme zur Wareneingangsprüfung

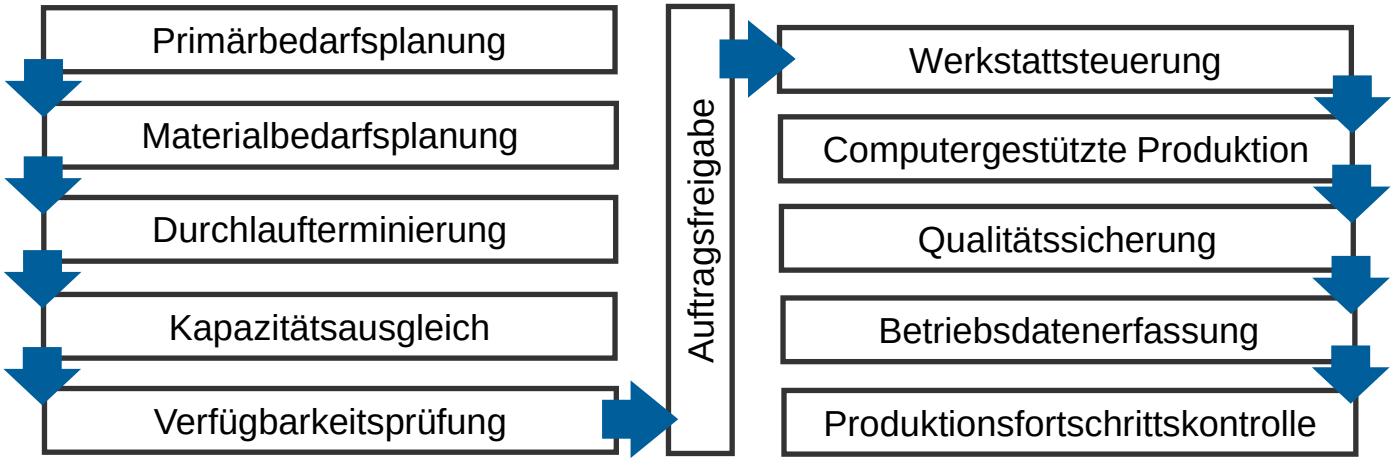
- Mengen- und Qualitätskontrolle bei eingehenden Waren
- Anbindung von Auto-ID Systemen (z. B. Barcode, RFID) zur vereinfachten Registrierung von Wareneingängen
- Schnittstellen zu Lagersystemen

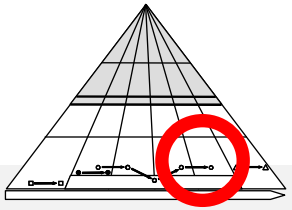




Bildquelle: https://www.qrcode-tiger.com/de/rfid-vs-qr-code

PRODUKTION - ÜBERBLICK



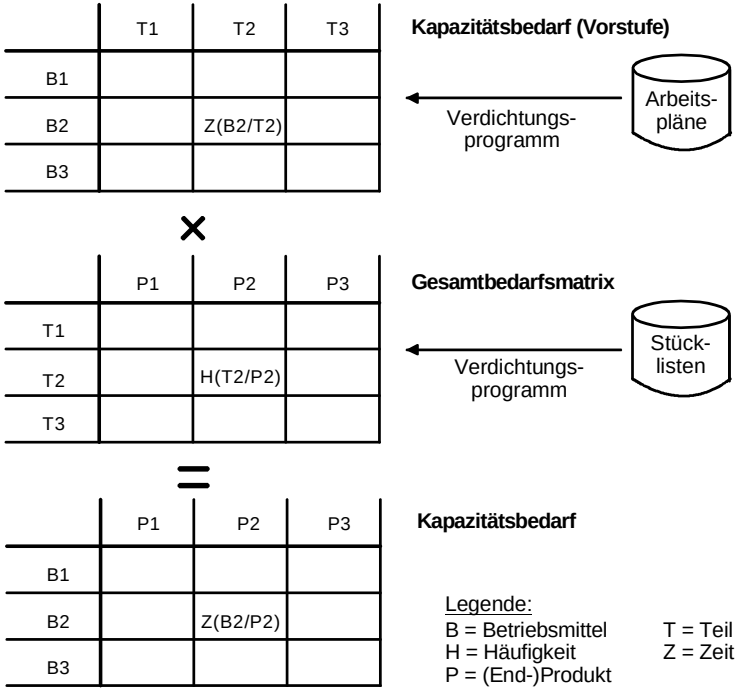


PRIMÄRBEDARFSPLANUNG

„Manufacturing Resources Planning“

- Grober Abgleich gewünschter Absatz- bzw. Produktionsmengen mit vorhandenen Fertigungskapazitäten
  = Abgleich von Kapazitätsbedarf (welche Ressourcen werden benötigt?) und -angebot (welche Ressourcen sind vorhanden?)

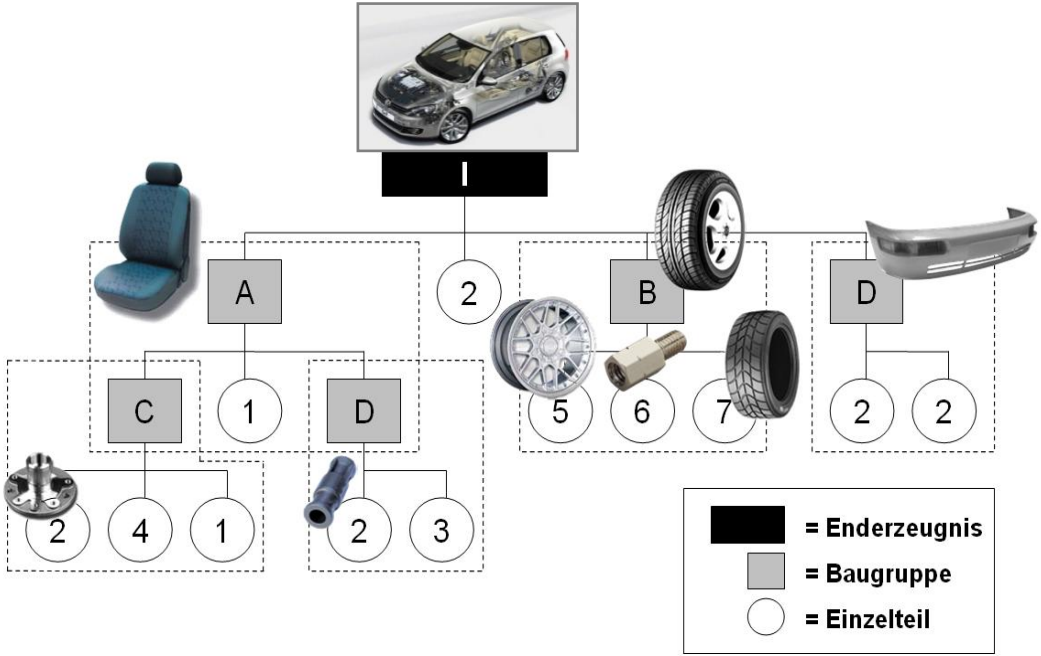
- Beispiel (rechts) zur Ermittlung / Prognose der Kapazitätsbedarfe



MATERIALBEDARFSPLANUNG

„Material Requirements Planning“

- Zerlegung der Endproduktbedarfe (aus Primärbedarfsplanung) in ihre Bestandteile (= Sekundärbedarfe) anhand von Stücklisten



MATERIALBEDARFSPLANUNG - STÜCKLISTE: BEISPIELE

Erscheinungsformen von Stücklisten (Beispiele):

- Mengenstücklisten
- Strukturstücklisten

Beispiel: Strukturstückliste

Sach-Nr.: 10			Benennung: Getriebe KPL.				
Ebene							
1	2	3	4	5	Stück	Sach-Nr.	Benennung
x					1	13	Oberteil KPL.
	x				1	46	Mittelkasten
	x				1	32	Abtriebswelle KPL.
		x			1	98	Zahnrad
		x			1	40	Welle KPL.
			x		1	71	Welle KPL.
			x		1	73	Passfeder
			x		1	75	Schraube
		x			2	52	Lager
	x				1	88	Oberkasten
	x				8	27	Schraube
x					8	27	Schraube
x					1	18	Antriebswelle KPL.
	x				1	40	Welle KPL.
		x			1	71	Welle

Beispiel: Mengenstückliste

Sach-Nr.: 10	Benennung: Getriebe KPL.		
Pos	Stück	Sach-Nr.	Benennung
1	1	11	Unterkasten
2	1	13	Oberteil KPL.
3	1	15	Vorgelege KPL.
4	1	18	Antriebswelle KPL.
5	16	27	Schraube
6	1	32	Abtriebswelle KPL.
7	2	40	Welle KPL.
8	1	46	Mittelkasten
9	3	49	Lager
10	4	52	Lager
11	2	71	Welle
12	2	73	Passfeder
13	2	75	Schraube
14	1	77	Welle
15	1	79	Zahnrad

DURCHLAUFTERMINIERUNG: WIE WERDEN DIE MATERIALEN ZUSAMMENGEBAUT?

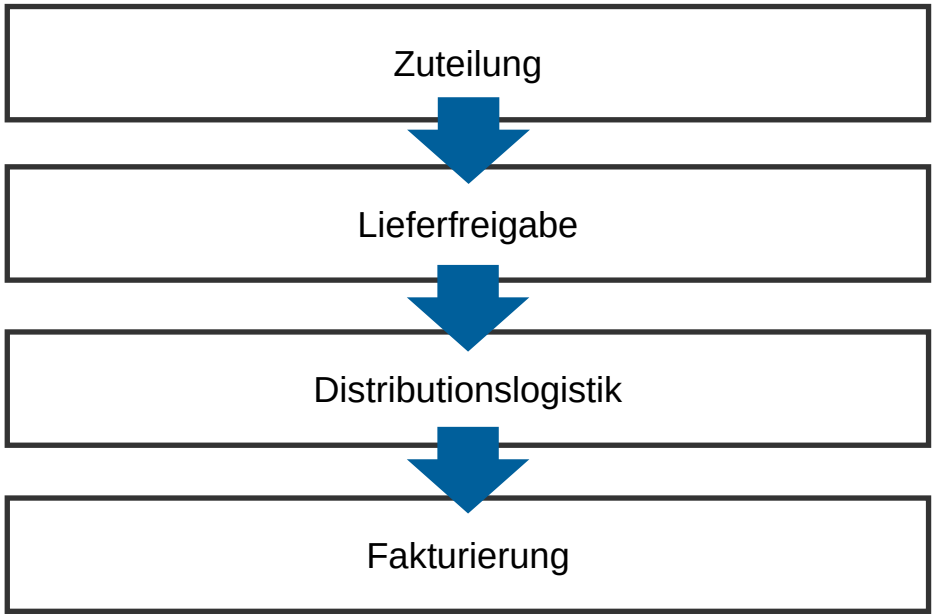
Ermittlung von Start- und Endterminen für Arbeitsgänge

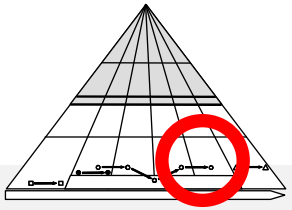
- Methoden / Vorgehensweise:
  - Rückwärtsterminierung
  - Vorwärtsterminierung
- Arbeitspläne als Grundlage der Durchlaufterminierung

Teile-Nr	Benen-nung	Ø Weitergabe-menge	Material-Nr.	Bezeichnung
2453618	Lasche	500	1016543	Stahlblech

AG-NR	Werk-statt	Arbeits-gang (Beschrei-bung)	Maschi-nengrup-pe	Werkzeuge und NC-Technik	Lohn-grup-pe	Rüst-zeit (min)	Stück-zeit (min)
1010	218	Schneiden lt. Zeichnung	15.228	-	4	10	3
1020	316	Biegen	16.370	2476, 5618	5	15	10
1030	324	4 Bohrungen Ø 0,8	18.329	216	5	6	8
1040	324	Entgraten	-	-	3	-	4

VERSAND - ÜBERBLICK

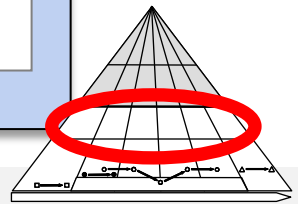




FINANZEN - CASH-MANAGEMENT-SYSTEME

Cash-Management-System

- Voraussage von Einnahmen/Ausgaben
- Mittelanlage/-aufnahme
- Prognose von Zahlungen



RECHNUNGSWESEN - ÜBERBLICK

Kosten- und Leistungsrechnung

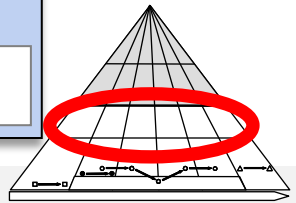
Kostenstellenrechnung | Kostenträgerrechnung

Lieferantenrechnungskontrolle

Hauptbuchhaltung

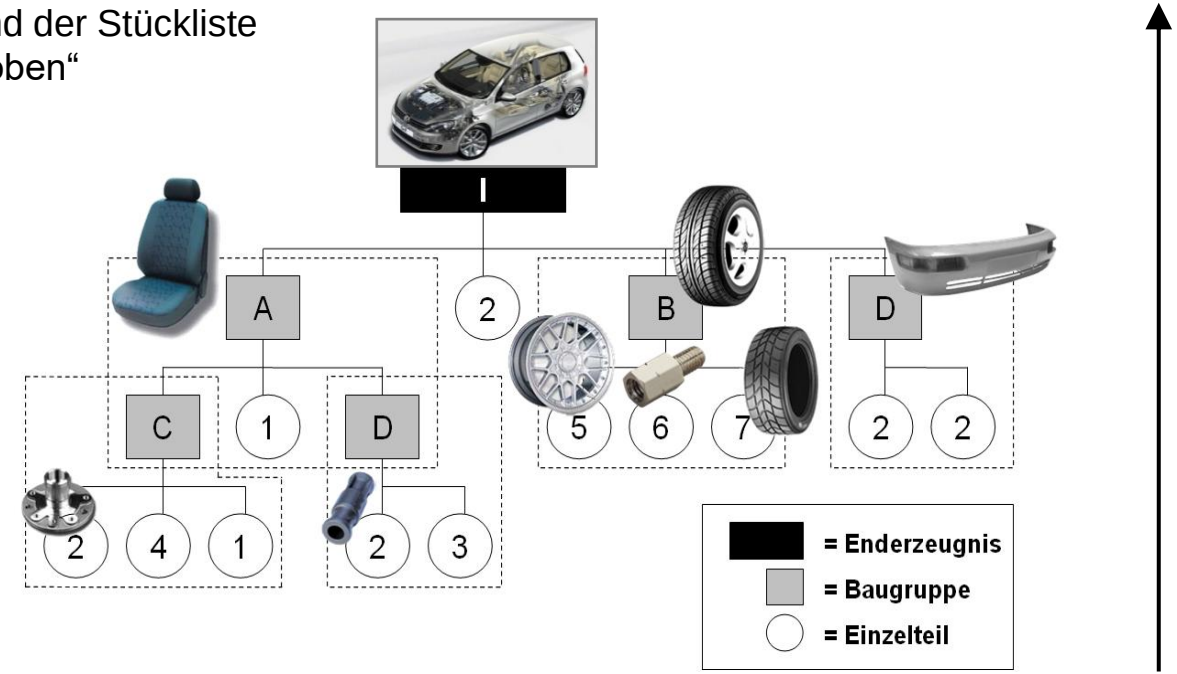
Nebenbuchhaltung

Debitorenbuchhaltung | Kreditorenbuchhaltung



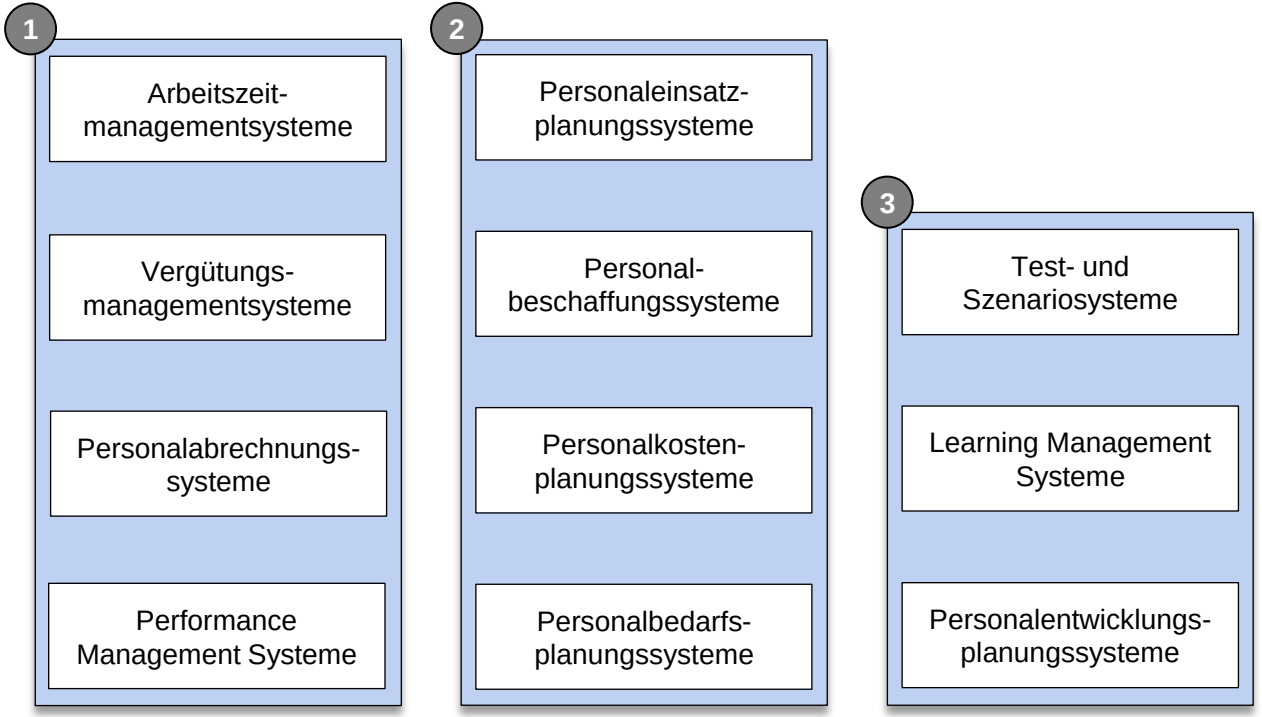
KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHNUNG - VORKALKULATION

- Kalkulation anhand der Stückliste „von unten nach oben“



PERSONALINFORMATIONSSYSTEME

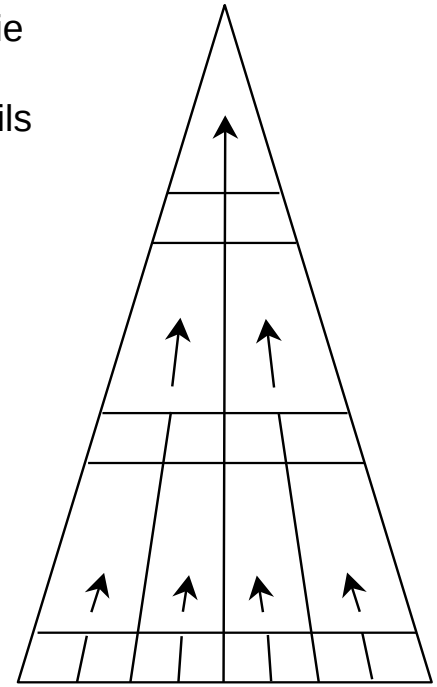
1. Systeme zur Personalführung und -entlohnung
2. Systeme zur Personalbedarfsplanung und -deckung
3. Systeme zur Personalentwicklung

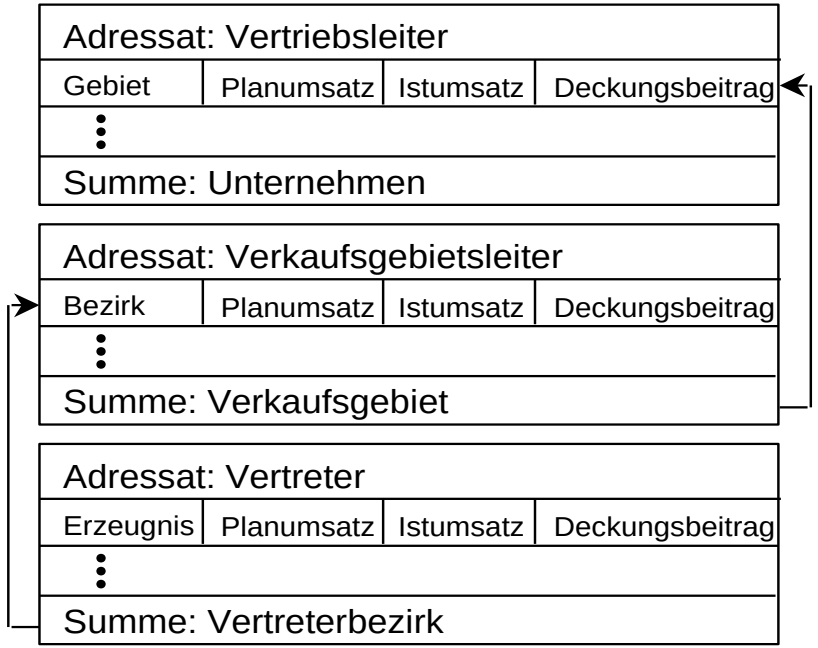


Quelle: Klein et al. (2010) SaaS für HR-Anwendungssysteme. In: HMD 47 275, S. 25-33.

BEISPIEL: COMPUTERGESTÜTZTE PLANUNGS- UND KONTROLLSYSTEME

- Jede Instanz berichtet an die jeweilig höhere Stufe
- Die höhere Ebene hat jeweils Zugriff auf die Daten der unteren Ebene, allerdings nicht andersherum

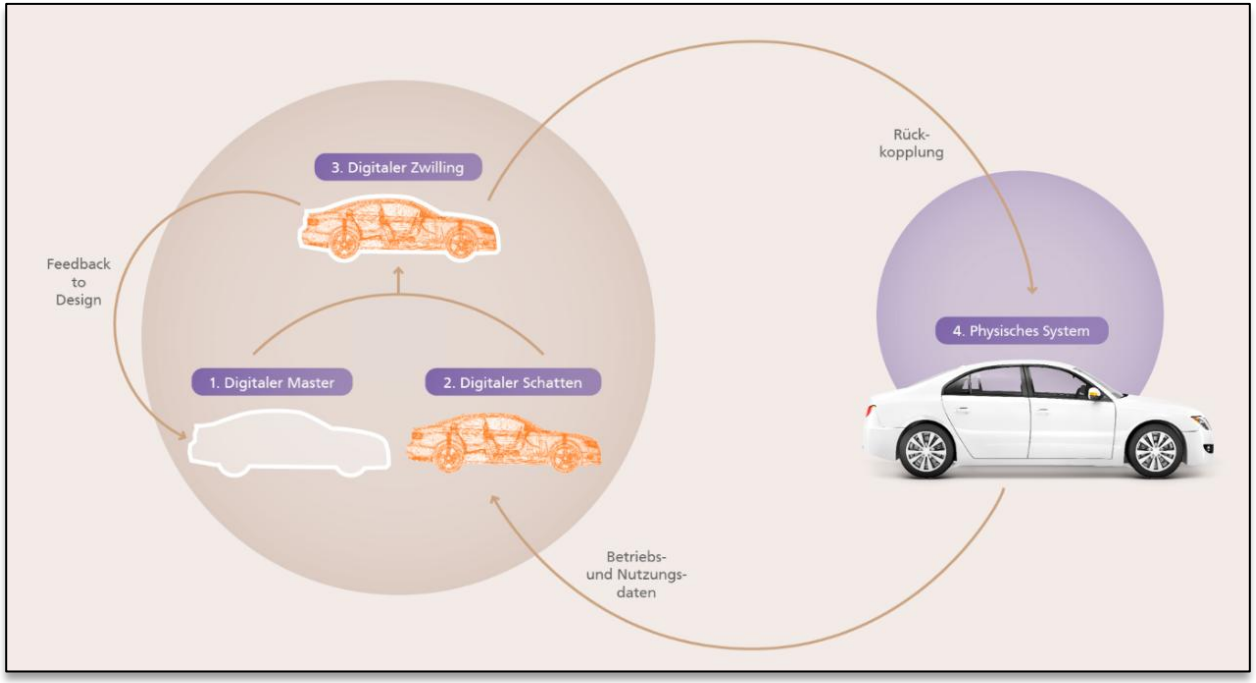




AGENDA

- Prozessmodellierung
- Anwendungssysteme im Industriebetrieb
- **Digitale Zwillinge**

DIGITALE ZWILLINGE = VIRTUELLE ABBILDER DER REALITÄT



Bildquelle: https://www.ipk.fraunhofer.de/de/kompetenzen-und-loesungen/industrietrends/digital-twins.html

DIGITALE ZWILLINGE = VIRTUELLE ABBILDER DER REALITÄT

Digitaler Master – das Erwartete

- Enthält alle relevanten Modelle des physischen Objekts oder Prozesses
- Repräsentiert die Soll-Perspektive: Geometrie, Verhalten, Funktion, Eigenschaften
- Beispiel: Auto-Typ basiert auf denselben Zeichnungen, Produktionsanweisungen und Wartungszyklen
- Alle Modell- und Simulationsdaten = „Master“

Digitaler Schatten – das Tatsächliche

- Abbild der Realität über den Lebenszyklus
- Besteht aus Betriebs-, Zustands- und Prozessdaten (z. B. Sensordaten)
- Zeigt individuelle Unterschiede zwischen baugleichen Objekten: Montageabweichungen
- Unterschiedliche Nutzungsbedingungen (Klima, Belastung)
- Beispiel: Jedes Auto entwickelt seinen eigenen „Schatten“

DIGITALE ZWILLINGE FÜR DIE DIGITALISIERUNG IN DER FERTIGUNG

Intelligente Verknüpfung – der Mehrwert

- Kombination von Master (Soll) und Schatten (Ist) = Digitaler Zwilling

- Nutzen:
  - Vorhersagen (z. B. optimaler Wartungszeitpunkt)
  - Identifikation von Verbesserungspotenzialen
  - Feedback to Design: Optimierung zukünftiger Produktgenerationen

WEITERE EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR DIGITALE ZWILLINGE NEBEN DER INDUSTRIE

Virtual Singapur

- 3D-Abbild der gesamten Stadt inkl. Geodaten Gebäude, Verkehr, Energie, Umwelt
- Nutzungspotenziale:
  - Stadtplanung: Simulation von Bauprojekte (z. B. Hochhäuser, Straßen, Parks), bevor sie umgesetzt werden.
  - Mobilität & Verkehr: Analyse und Optimierung von Verkehrsflüssen in Echtzeit.
  - Energie & Nachhaltigkeit: Modellierung von Wärmeinseln, Luftqualität oder Energiebedarf von Stadtteilen
  - Krisenmanagement: Unterstützung bei Evakuierungsplänen, Hochwasserschutz oder Pandemiebekämpfung.
- Einsatz für Planung, Mobilität, Nachhaltigkeit & Krisenmanagement
- Gemeinsame Plattform für Behörden, Planer und Forschung



Bildquelle: https://infra.global/singapores-digital-twin-from-science-fiction-to-hi-tech-reality

Quelle: https://experionglobal.com/virtual singapore/#:~:text=At%20its%20core%2C%20Virtual%20Singapore,efficient%20and%20sustainable%20urban%20development.

LERNZIELE DES KAPITELS “BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ANWENDUNGSSYSTEME (GRUNDLAGEN)”

IN DIESEM KAPITEL HABEN SIE GELERNT:

- Prozesse im betrieblichen Kontext zu charakterisieren und den Zweck der **Prozessmodellierung** zu erörtern
- **Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPKs)** zu modellieren
- Außerdem die **Business Process Model and Notation (BPMN)** zur Modellierung anzuwenden
- Das Konzept von **digitalen Zwillingen** an einem realen Beispiel zu erläutern



QUESTIONS AND ANSWERS





DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Prof. Dr. Martin Adam

martin.adam@uni-goettingen.de